稀土含量对316H耐热钢渗铬层摩擦与腐蚀性能的协同调控

刘 冀[1]，高思琪[1]，张 阳[1]，庞旭明[1]，何晓东[1]，张利琴[1]，孙 伟[2]
（1 海洋关键材料全国重点实验室，中国科学院宁波材料技术与工程研究所，宁波 315201；
2 中国科学院核用材料与安全评价重点实验室，沈阳 110016）

摘 要：通过固体粉末包埋法开展氧化钇（Y_2O_3）含量对316H耐热钢渗铬层摩擦学性能与耐腐蚀性能的影响研究。结果表明，稀土掺杂显著调控渗层形成过程，当$w[Y_2O_3]$为4%时，渗层厚度达最大值143.78 μm，较未添加组提升10.2%；稀土促进Cr_2C相择优生长，$w[Y_2O_3]$为2%时，表面显微维氏硬度提升至656HV，摩擦系数降低至0.355（降幅52.7%），磨损率减少74.5%。稀土通过加速铬扩散、细化晶粒及调控相组成优化渗层性能。然而，其作用存在浓度阈值：过量$w[Y_2O_3]$（>4%）不仅大量消耗催化剂，降低活性铬原子扩散动力，而且增加表面粗糙度（Ra=235.4 nm），劣化摩擦学性能。此外，因Y_2O_3添加导致晶界出现贫铬现象，对耐蚀性呈现负面影响。本研究为稀土改性的渗铬工艺优化提供了理论依据，对开发高耐磨、低摩擦的表面强化技术具有重要意义。

关键词：稀土掺杂；渗铬工艺；耐摩擦；耐腐蚀
DOI:10.20057/j.1003-8620.2025-00093 **中图分类号：**TG178

Synergistic Regulation of Rare Earth Content on the Tribological and Corrosion Performance of Chromium Infiltration Layers in 316H Heat-Resistant Steel

Liu Ji[1], Gao Siqi[1], Zhang Yang[1], Pang Xuming[1], He Xiaodong[1], Zhang Liqin[1], Sun Wei[2]
(1 State Key Laboratory of Advanced Marine Materials, Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, China; 2 Key Laboratory of Nuclear Materials and Safety Assessment, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China)

Abstract: This study investigates the effects of yttrium oxide (Y_2O_3) content on the tribological and corrosion resistance properties of the chromium infiltration layer in 316H heat-resistant steel through the solid powder pack cementation method. The results indicated that rare earth (Y_2O_3) doping significantly regulated the formation process of the infiltration layer. When the $w[Y_2O_3]$ was 4%, the thickness of the infiltration layer reached a maximum value of 143.78 μm, which was 10.2% higher than that of the undoped group. The rare earth Y_2O_3 promoted the preferential growth of the Cr_2C phase. When the $w[Y_2O_3]$ was 2%, the surface micro-Vickers hardness (HV) was enhanced to 656HV, the friction coefficient was reduced by 52.7% (to 0.355), and the wear rate was decreased by 74.5%. The properties of the infiltration layer were optimized by rare earth through accelerating chromium diffusion, refining grains, and regulating phase composition. However, there was a concentration threshold for its effect: excessive $w[Y_2O_3]$ (>4%) not only consumed a large amount of catalyst, reduced the diffusion driving force of active chromium atoms, but also increased the surface roughness (Ra=235.4 nm) and deteriorated the tribological properties. Additionally, the chromium-depleted phenomenon at the grain boundaries caused by Y_2O_3 addition had a negative impact on corrosion resistance. This research provides a theoretical basis for optimizing the rare earth modified chromium infiltration process , which is of great significance for developing surface strengthening technologies with high wear resistance and low friction.

Key Words: Rare Earth Doping; Chromium Infiltration Process; Wear Resistance; Corrosion Resistance

随着现代工业对材料表面性能要求的不断提高，渗金属技术因其能在基体表面形成具有优异耐磨性、耐蚀性和高温抗氧化性的强化层而备受关注[1]。渗铬处理通过向316H耐热钢表面扩散铬元素形成高硬度的碳化物层，显著提升其服役性能，广泛应用于反应堆栅板联箱、堆芯支撑及控制棒驱

基金项目：中核集团领创科研项目；国家自然科学基金项目（No. U23A6016, No. 52301119）；科技创新2025重大专项（宁波市重大科技任务攻关项目）（2022Z199）
作者简介：刘 冀（1990—），男，博士，工程师； **E-mail:**liuji0622@nimte.ac.cn；
通信作者：张 阳（1998—），男，硕士； **E-mail:**zhangyang1998@nimte.ac.cn
收稿日期：2025-04-10

动机构等核电装备[2-5]。传统渗铬工艺存在渗速慢、渗层均匀性差等问题，制约了其在高精度部件中的应用[6]。近年来，稀土元素因其独特的催化活性与晶界净化作用[7-9]，被引入渗金属工艺中，成为优化渗层质量的重要研究方向[10-11]。

稀土元素以其大原子尺寸、高化学活性等特点，通过降低活化能、促进扩散动力学及细化晶粒等机制改善渗层性能[12-14]。宋月鹏等通过DSC分析发现，Y_2O_3的加入使渗铝反应活化能降低28%，扩散系数提高1.5倍[15]。Kasinska等[16-18]在渗硼剂中添加氧化铈后，渗层厚度增加约30%。Lin等[19]在P110钢渗铬中发现，2%w[La]可使渗层厚度最大化，而超过4%时渗速显著下降。显然，稀土的作用具有浓度依赖性，过量添加可能降低渗层厚度，阻碍扩散进程。稀土元素在细化晶粒与组织调控方面也表现出显著优势，进而影响材料的耐磨性能与耐蚀性能。Riviere等[20]在Cr-Mo钢中添加稀土后，渗层晶粒尺寸从80 μm细化至35 μm，并促进Cr_2C相的择优生长。胡星发现，稀土掺杂使渗铬层硬度从HV580提升至HV650，并通过细化Cr_2C晶粒减少犁沟效应，提升耐磨性[21-22]。在腐蚀性能方面，张金柱等指出，稀土可与S、P等杂质元素结合形成高熔点化合物，减少晶界偏聚，从而提升涂层的抗腐蚀性能[23]。江静华等[24]指出，稀土通过抑制晶界碳化物析出，可将腐蚀电流密度降低50%以上。然而，现有研究针对316H耐热钢渗铬层稀土掺杂的浓度阈值尚未形成统一结论[25]，稀土掺杂的浓度对渗层厚度[26]、性能的影响[27]与基体成分[28]、渗剂配比[29]及工艺参数[30]密切相关，需通过系统实验进一步揭示其内在规律[31-32]。本研究旨在通过研究稀土含量对316H耐热钢渗铬层的摩擦与腐蚀性能的影响，从而阐明摩擦与腐蚀性能的协同调控机制。

以316H耐热钢为研究对象，采用固体粉末包埋法，在渗铬剂中梯度掺杂氧化钇(0~10%)，系统探究稀土含量对渗铬层微观结构、力学性能、耐磨性以及耐蚀性的影响。通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、维氏硬度测试及电化学分析等手段，揭示稀土掺杂对渗层组织的调控作用，明确最佳稀土添加量。本研究旨在为高性能渗铬层的可控制备提供理论依据，推动稀土改性技术在表面工程领域的应用发展。

1 实验方法与步骤

1.1 材料与试样制备

实验选用316H耐热钢(见表1)作为基体材料，切割为尺寸20 mm×10 mm×2 mm的片状试样。由表2可知，渗铬剂由铬粉(99.9%纯度)、氧化铝粉(Al_2O_3，200目)、碘化铵(NH_4I，分析纯)及氧化钇(Y_2O_3，99.99%)组成，各组分配比为49% Cr+49% Al_2O_3+2% NH_4I+Y_2O_3(含量梯度为0、2%、4%、6%、8%、10%)。试样经800#~2000#砂纸逐级打磨后，依次采用丙酮、乙醇超声清洗10 min以去除表面污染物，干燥后备用。

表1 316H耐热钢的化学成分表(质量分数)

Table 1 Chemical composition of 316H heat-resistant steel **%**

C	N	S	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Fe
0.03	0.10	0.75	2.00	0.035	0.015	11.00	8.00	2.00	余量

表2 渗铬剂配比与实验分组(质量分数)

Table 2 Formulation ratios of chromizing agents and experimental groups **%**

组号	Cr	Al_2O_3	NH_4I	Y_2O_3	试样代号
1	49	49	2	0	316H-Cr-0%REO
2	49	47	2	2	316H-Cr-2%REO
3	49	45	2	4	316H-Cr-4%REO
4	49	43	2	6	316H-Cr-6%REO
5	49	41	2	8	316H-Cr-8%REO
6	49	39	2	10	316H-Cr-10%REO

1.2 渗铬工艺设计

采用固体粉末包埋法实施真空渗铬工艺，实验流程为：首先依据表2所示化学配比，使用分析天平精确称取渗铬剂各组分(纯度≥99.9%)，经行星式球磨机(QM-3SP04型)进行2 h球磨处理(球磨机转速设定为300 r/min)以实现组分的纳米级均匀混合。随后将预处理后的316H耐热钢试样完全埋入渗铬剂中，置于高纯刚玉坩埚(w[Al_2O_3]≥99.7%)内并采用真空封泥进行气密性封装，将装配完成的坩埚移入GSL-1700X型真空管式炉，通过分子泵机组将系统真空度抽至5×10^{-3} Pa后，以10 ℃/min的升温速率程序升温至目标温度1 100 ℃，在氩气保护气氛(纯度99.999%)下进行30 h恒温渗铬处理，处理结束后执行梯度降温程序(降温速率≤5 ℃/min)至室温(见表3)。最终取出渗铬试样，使用硬质合金刮刀清除试样表面残余渗铬剂，经无水乙醇超声清洗15 min

后,置于DHG-9070A型真空干燥箱中于80 ℃恒温干燥2 h,保存于干燥器中备检。

表3　316H耐热钢稀土掺杂渗铬试验工艺表

Table 3　Process parameters for rare-earth-doped chromizing treatment of 316H heat-resistant steel

组号	渗铬剂配比	保温时间/h	渗铬温度/℃
1	49%Cr+49%Al_2O_3+2%NH_4I+0%REO	30	1 100
2	49%Cr+49%Al_2O_3+2%NH_4I+2%REO	30	1 100
3	49%Cr+49%Al_2O_3+2%NH_4I+4%REO	30	1 100
4	49%Cr+49%Al_2O_3+2%NH_4I+6%REO	30	1 100
5	49%Cr+49%Al_2O_3+2%NH_4I+8%REO	30	1 100
6	49%Cr+49%Al_2O_3+2%NH_4I+10%REO	30	1 100

1.3　表征与性能测试

采用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM,Hitachi SU8010)表征渗层截面形貌及表面微结构,耦合能谱分析系统(EDS)进行元素面分布测定。渗层厚度经ImageJ图像分析软件对SEM显微照片进行数字化处理,每组试样在正交方向选取10个特征点测量后取算术平均值。物相组成分析采用高分辨X射线衍射仪(XRD,Rigaku SmartLab),实验参数设定为:Cu-Kα辐射源(λ=0.154 06 nm),扫描角域20°~80°,步进扫描模式(step size 0.02°)。显微硬度测试通过自动维氏硬度计(FM-700)完成,测试条件为试验力1 000 gf、保载时间15 s,采用随机网格法在试样表面选取10个检测点,最终数据以均值±标准差形式呈现。摩擦学性能评估在球-盘式摩擦磨损试验机(UMT-5)上完成,选用直径ϕ6 mm的Si_3N_4陶瓷球作为对磨副,设定接触载荷1 N、往复频率2 Hz、持续时长3 600 s。磨损率通过Archard修正公式计算:W=V/(F·L),式中V为磨痕体积(mm^3),F为法向载荷(N),L为总滑动距离(m)。电化学测试采用三电极体系,在3.5%w[NaCl]电解液中进行,以饱和甘汞电极(SCE)为参比电极、铂片为辅助电极,使用CHI760E型电化学工作站记录开路电位(OCP)及动电位极化曲线(扫描速率1 mV/s)。

2　结果与讨论

2.1　物相组成与硬度

图1为316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO六种试样的X射线衍射图谱。可以发现,渗铬后样品表面的主要物相包括富Cr相和铬碳化合物相。其中,316H-Cr-0%REO样品渗铬层的主要物相是$Cr_{23}C_6$和富Cr相。渗铬剂中加入稀土元素后,渗铬层主要物相变为$Cr_{23}C_6$、富Cr相和Cr_2C。且从X射线衍射谱图中可以看出,加入稀土后,随着稀土含量的增加,$C_{23}C_6$衍射峰的峰强逐渐减小,Cr_2C相的峰强逐渐增加,渗铬层表面的主要物相逐渐变为Cr_2C,说明稀土对于Cr_2C的结晶性有所提高。在渗铬的化学热处理过程中,试样表面富集的Cr元素降低了该区域的碳势,导致基体内部存在碳元素的上坡扩散[33],致使试样表面的碳含量增加,此时,表面铬元素的含量较高,铬原子易与碳原子进行结合,所以形成了较多铬碳化合物相[34]。而稀土元素的加入,进一步促进了化学热处理过程中试样表面活性Cr原子吸附与Cr元素浓度[35],改变了铬碳化合物相的热力学生成条件,促进了渗铬层内Cr_2C相的择优生长。

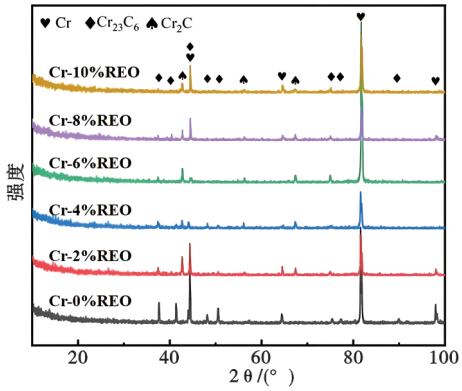


图1　六种试样的X射线衍射图

Fig. 1　X-ray diffraction (XRD) patterns corresponding to the six investigated specimens

图2为316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO六种试样在1 000 gf条件下的维氏硬度变化曲线。通过渗铬化学热处理,样品的表面硬度相较于原始基体材料的硬度均得到了大幅提升。经测试,316H耐热钢、316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO七种试样的平均维氏硬度分别为192.8、630.8、656、643.1、632.6、647.2、642.9。与316H耐热钢相比,316H-Cr-0%REO表面平均硬度是316H的3.27倍。添加稀土后,试样的表面平均硬度相比未加稀土的样品316H-Cr-0%REO均得到了提高,但是没有得到较大的提升,通过将结果进行对比后,其中,316H-

Cr-2%REO稀土含量的试样硬度最高，硬度是316H-Cr-0%REO的1.04倍，提升了4%。随着稀土含量的增加，试样硬度有所下降，10%$w[Y_2O_3]$的试样表面硬化效果不明显。可见，渗铬剂中氧化钇的添加可提高316H耐热钢渗铬层表面的平均硬度，并降低其波动范围，当渗铬剂中$w[Y_2O_3]$为2%时，316H耐热钢渗铬层的表面平均硬度提高得最为明显。由X射线衍射图可知，$w[Y_2O_3]$为2%时，Cr_2C相峰强最强且相对含量较多，结晶性也比较好，有利于提高表面硬度，其余稀土含量试样的Cr_2C结晶性相对较差，所以，硬度值相对较低。

3.2 渗层形貌与厚度

图3展示了316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO六种试样的纵截面微观形貌。由图3可见，制备的渗铬层与基体间存在明显分界线，亮白色区域为渗铬层，其余部分为基体，左侧黑色区域为树脂镶嵌材料。在不同稀土含量条件下，对316H耐热钢表面进行渗铬热处理后，均在其表面生成了均匀且致密的渗铬层。该渗铬层与基体结合紧密，结合界面呈直线状，分布均匀。通过对六组不同稀土含量条件下的截面扫描电镜照片进行对比分析发现，随着渗铬剂中氧化钇含量

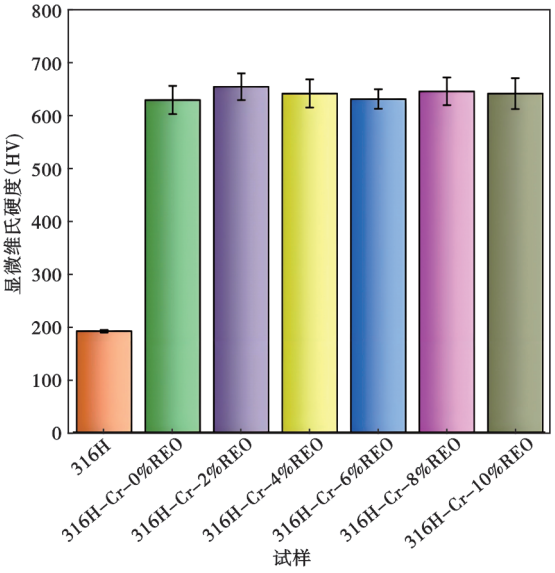


图2 六种试样的维氏硬度图

Fig. 2 Vickers hardness profiles of the six specimens

增加，渗层均匀性有所提高；但当稀土含量增加到一定程度时，渗层表面的完整性与均匀性均出现下降趋势。

图4为316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO六种试样表面的扫描电

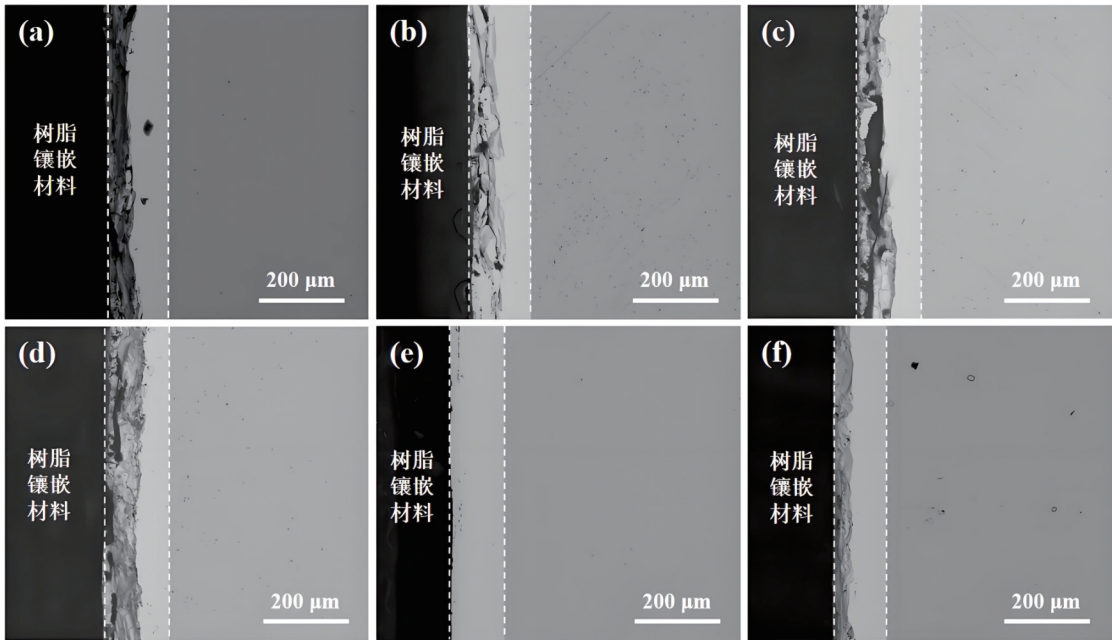


图3 六种试样的渗铬层截面扫描电子显微镜图：(a)316H-Cr-0%REO，(b)316H-Cr-2%REO，(c)316H-Cr-4%REO，(d)316H-Cr-6%REO，(e)316H-Cr-8%REO，(f)316H-Cr-10%REO

Fig. 3 The cross-sectional scanning electron microscopy (SEM) images of the chromium diffusion layers in the six specimens : (a) 316H-Cr- 0%REO, (b) 316H-Cr-2%REO, (c) 316H-Cr-4%REO, (d) 316H-Cr-6%REO, (e) 316H-Cr-8%REO, (f) 316H-Cr-10%REO

子显微镜图。分析可知,通过渗铬热处理后,渗铬层表面情况得到了较大改善,且加入氧化钇后,渗铬剂粉末的粘结情况也得到了较大改善。由图4可以观察到,316H-Cr-0%REO样品表面较为疏松且晶界之间缝隙很大,晶界杂乱且不规律,晶界处有少量的铬碳化合物析出。渗铬剂中添加氧化钇之后,316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO 五组样品的表面都得到了改善,晶界均匀,且没有了表面出现空洞的情况,加入氧化钇后,样品表面晶界处都析出了较多的枝晶状化合物。其中,在扫描电子显微镜相同倍数的照片下可以看出,316H-Cr-2%REO渗铬层表面晶界析出的化合物较多,并且可通过对比发现,316H-Cr-2%REO渗铬层表面的晶粒尺寸变小,得到了一定程度的细化,且析出的铬碳化合物分布均匀、致密,表面洁净。随着稀土含量进一步增加,316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO渗铬层表面的晶界间析出逐渐减少,且表面晶粒尺寸呈现增加趋势。

表4为使用表面轮廓仪进行测量的316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO 六组试样的平均表面粗糙度数值。由表4可见,渗铬剂中加入较低含量的稀土元素后,表面粗糙度可得到降低,但是当渗铬剂中稀土含量继续增加时,表面粗糙度逐渐变大,甚至大于未加稀土进行渗铬的试样。相比于未加稀土的渗铬剂,当加入一定稀土氧化物时,渗铬完成后的渗铬剂粉末粘结程度得到了改善,但是当稀土含量由4 %继续增加时,渗铬剂粉末的粘结严重,结块较多,增加了试样的表面粗糙度。

图 5 为 316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO六种试样的渗层厚度曲线图。渗层厚度是通过显微标尺进行测量后得出

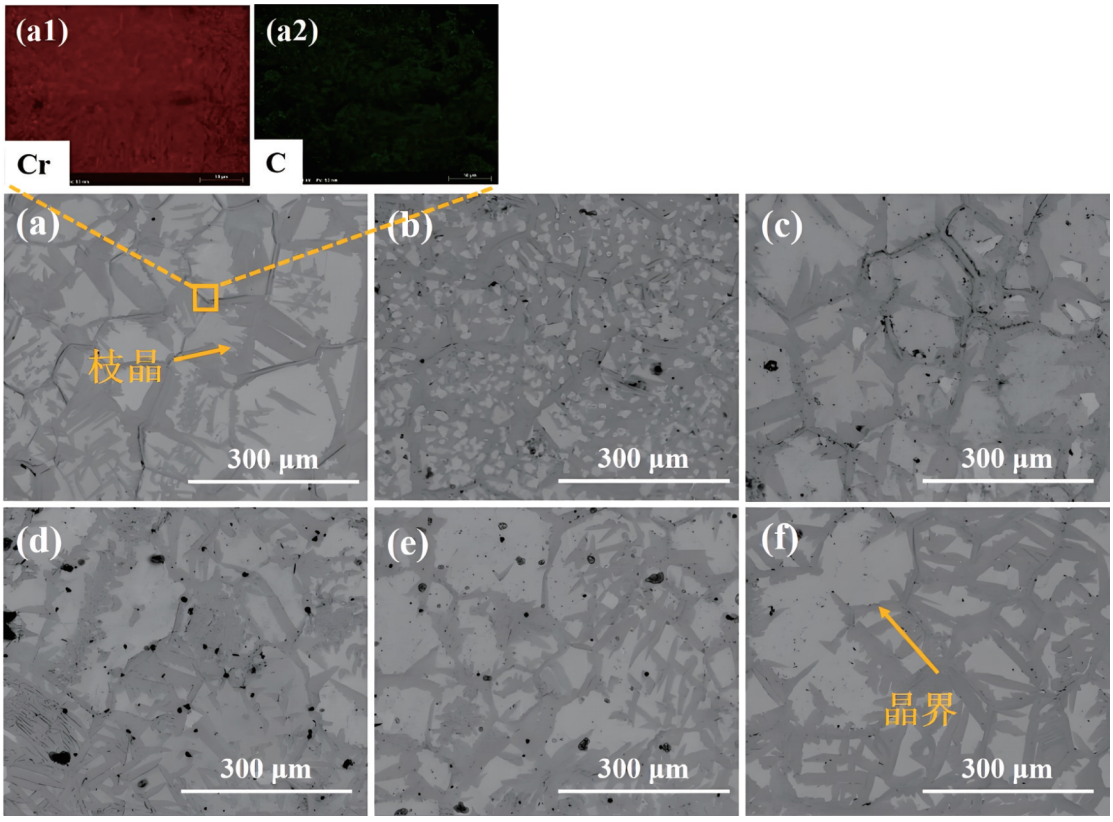


图4　扫描电子显微镜下六种试样的表面微观形貌图及取样位置元素分布:(a)316H-Cr-0%REO,(b)316H-Cr-2%REO,(c)316H-Cr-4%REO,(d)316H-Cr-6%REO,(e)316H-Cr-8%REO,(f)316H-Cr-10%REO,(a1)图(a)中Cr元素分布,(a2)图(a)中C元素分布

Fig. 4　The surface micro-morphology of the six specimens under SEM and elemental distribution at sampling positions: (a) 316H-Cr-0%REO, (b) 316H-Cr-2%REO, (c) 316H-Cr-4%REO, (d) 316H-Cr-6%REO, (e) 316H-Cr-8%REO, (f) 316H-Cr-10%REO, (a1) distribution of Cr elements in Figure (a), (a2) distribution of C elements in Figure (a)

表 4 六组试样的表面粗糙度数值

Table 4 Surface roughness values of the six specimen groups

试样编号	表面粗糙度 Ra/nm
316H-Cr-0%REO	153.3
316H-Cr-2%REO	84.54
316H-Cr-4%REO	120.7
316H-Cr-6%REO	169.8
316H-Cr-8%REO	168.8
316H-Cr-10%REO	235.4

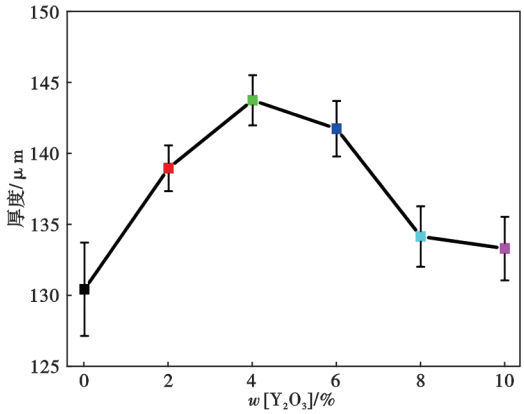


图 5 六种试样的渗铬层厚度变化曲线图

Fig. 5 The thickness variation curves of the chromium diffusion layers across the six specimen groups

的结果。由图 5 可知，加入稀土元素后，渗铬层的厚度均得到了增加。未加入稀土元素时，316H-Cr-0%REO 样品渗铬层平均厚度为 130.45 μm，加入 2%$w[Y_2O_3]$时，316H-Cr-2%REO 样品渗铬层平均厚度为 138.99 μm，相较于 316H-Cr-0%REO 样品平均厚度增加了 6.5%；加入 4%$w[Y_2O_3]$时，316H-Cr-4%REO 样品渗铬层平均厚度为 143.78 μm，相较于 316H-Cr-0%REO 样品平均厚度增加了 10.2%；加入 6%$w[Y_2O_3]$时，316H-Cr-6%REO 样品渗铬层平均厚度为 141.76 μm，相较于 316H-Cr-0%REO 样品平均厚度增加了 8.7%；加入 8%$w[Y_2O_3]$时，316H-Cr-8%REO 样品渗铬层平均厚度为 134.17 μm，相较于 316H-Cr-0%REO 样品平均厚度增加了 6.5%；加入 10%$w[Y_2O_3]$时，316H-Cr-10%REO 样品渗铬层平均厚度为 133.32 μm，相较于 316H-Cr-0%REO 样品平均厚度增加了 2.9%。随着渗铬剂中稀土含量的增加，渗铬层的厚度呈现了先增加后减少的趋势。即，当 $w[Y_2O_3]$为 4%时，渗铬层厚度达到了峰值。这表明，稀土对促进渗铬层厚度的增加是有限度的。添加的稀土元素以氧化物形式存在，在高温渗铬过程中，氧化钇与碘化铵分解的碘化氢反应，生成稀土离子，并与活性氮原子化合生成小尺寸的稀土-氮化合物，进而扩散至试样表面与内部基体，起到增加活性 Cr 原子吸附率、提高试样表面 Cr 元素化学势与扩散驱动力等促渗作用[36]。因碘化铵也是活性 Cr 原子生成的重要催化剂，当稀土氧化物含量过量时，势必会过量消耗碘化铵，导致活性 Cr 原子的生成效率下降，进而阻碍了渗铬层的促渗速率，甚至导致渗铬层厚度下降[37]。高温渗铬过程中化学热处理反应的情况如式(1)～式(5)。

$$NH_4I \rightarrow NH_3 + HI \quad (1)$$

$$2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2 \quad (2)$$

$$Cr + 2HI \rightarrow CrI_2 + H_2 \quad (3)$$

$$CrI_2 + H_2 \rightarrow 2HI + [Cr] \quad (4)$$

$$CrI_2 + M \rightarrow MI_2 + [Cr] \quad (5)$$

式中，Cr 为渗铬剂中的单质铬粉，[Cr]为高温化学反应置换获得的活性铬原子，M 为待渗样品基材金属。

3.3 摩擦磨损性能

通过球-盘式摩擦仪系统，评估稀土元素种类对渗铬层摩擦磨损性能的影响。图 6 为不同稀土含量渗铬层的平均摩擦系数与磨损率变化趋势。未添加稀土的 316H-Cr-0%REO 试样平均摩擦系数为 0.750，磨损率达 5.615×10^{-4} $mm^3/(N\cdot m)$。当 $w[Y_2O_3]$为 2%时，摩擦系数骤降至 0.355(降幅 52.7%)，磨损率同步降低至 1.434×10^{-4} $mm^3/(N\cdot m)$，降幅达 74.5%，显示最优摩擦学性能。进一步增加 $w[Y_2O_3]$至 4%时，摩擦系数回升至 0.591，磨损率增至 2.615×10^{-4} $mm^3/(N\cdot m)$，表明稀土的协同作用存在浓度阈值。当 $w[Y_2O_3]$超过 4%后，摩擦系数与磨损率均呈现上升趋势，10% $w[Y_2O_3]$稀土组的摩擦系数(0.732)与磨损率(4.037×10^{-4} $mm^3/(N\cdot m)$)已接近未掺杂组水平。

磨痕形貌分析揭示了摩擦学性能差异的微观机制。图 7 为 316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO 六种试样磨痕的扫描电子显微镜全貌、微观形貌以及采用台阶仪测试后的磨痕轮廓图。可以发现，未掺杂组的磨痕较宽、深度较深，其磨痕表面存在显著犁沟与碎屑堆积，这表明磨损方式以黏着磨损与磨粒磨损为主导。加入稀土元素后，五组试样黏着磨损和磨粒磨损的情况均得到了改善。2%$w[Y_2O_3]$稀土组磨痕宽度(400 μm)与深度(5.2 μm)显著减小，见表 5，表面光

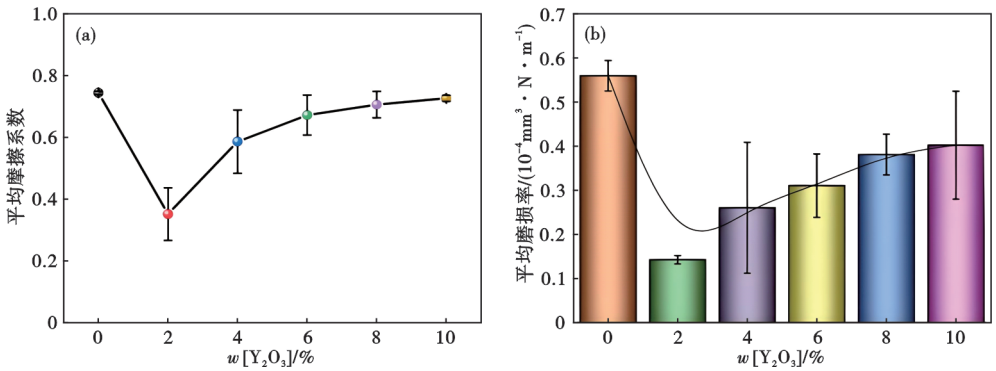


图6　六种试样的平均摩擦系数图与平均磨损率变化曲线图:(a)平均摩擦系数,(b)平均磨损率

Fig. 6　Graph of average friction coefficient and graph of average wear rate variation of six specimens groups : (a) average friction coefficient, (b) average wear rate curves.

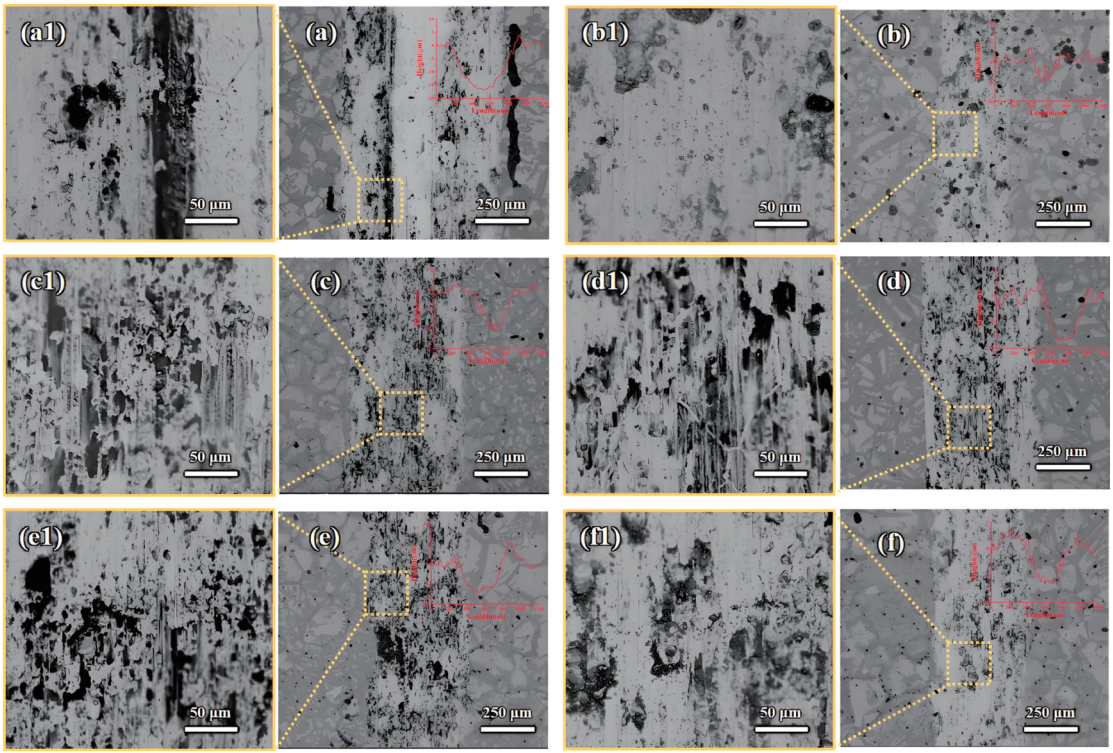


图7　六组试样在1N,2 Hz,3600 s摩擦条件下的磨痕扫描电子显微镜形貌以及磨痕轮廓图:(a)316H-Cr-0%REO,(b)316H-Cr-2%REO,(c)316H-Cr-4%REO,(d)316H-Cr-6%REO,(e)316H-Cr-8%REO,(f)316H-Cr-10%REO,(a1)-(f1)分别为取样位置放大形貌图

Fig. 7　SEM morphologies and cross-sectional profiles of wear tracks generated of six specimens groups under controlled friction conditions (1 N load, 2 Hz frequency, 3600 s duration): (a) 316H-Cr- 0%REO, (b) 316H-Cr-2%REO, (c) 316H-Cr-4%REO, (d) 316H-Cr-6%REO, (e) 316H-Cr-8%REO, (f) 316H-Cr-10%REO, (a1)-(f1) high-magnification morphology images of the sampling positions respectively.

滑且无明显塑性变形,这种现象一方面归因于稀土细化晶粒的作用,提高了涂层表面的机械性能,降低了磨损率;另一方面,稀土掺杂通过促进Cr_2C相形成提升硬度与降低表面能,从而减少摩擦阻力。当$w[Y_2O_3]$≥4%时,试样的磨痕表面均出现了磨屑被碾压的痕迹,且存在明显的犁沟与剥落坑,磨损机制向磨粒磨损与轻微黏着磨损转变。且过量稀土可能导致活性Cr原子集中吸附在材料表面,虽然提高了渗铬层厚度,但也增加了其表面粗糙度,反而加剧磨损过程。稀土掺杂通过调控渗层相组成与表面状态,显著改善316H耐热钢的摩擦学性能,其最优$w[Y_2O_3]$为2%,此时,摩擦系数与磨损率分

别达到最小值 0.355 与 1.434×10^{-4} $mm^3/N\cdot m$。该研究结果为稀土改性渗铬工艺的工程化应用提供了关键参数依据。

表 5 六种试样渗铬层磨痕宽度和深度

Table 5 Wear scar width and depth of chromized layers for six specimens groups

试样编号	宽度/μm	深度/μm
316H-Cr-0%REO	800	17.1
316H-Cr-2%REO	400	5.2
316H-Cr-4%REO	600	10.5
316H-Cr-6%REO	580	8.7
316H-Cr-8%REO	690	7.5
316H-Cr-10%REO	800	7.0

3.4 耐蚀性分析

采用开路电位(OCP)与极化曲线测试系统评估稀土掺杂渗铬层在 3.5%w[NaCl]溶液中的电化学行为。图 8 展示了不同稀土含量试样的开路电位演变及极化曲线特征,表 6 汇总了关键电化学参数。未掺杂组(316H-Cr-0%REO)的开路电位稳定在 -0.231 8 V(vs. SCE),表明其表面形成了稳定的钝化膜。稀土掺杂后,开路电位呈现显著波动:2%~10% $w[Y_2O_3]$稀土组的初始开路电位较未掺杂组负移 0.20~0.30 V,且 316H-Cr-6%REO 组在测试初期出现短暂正移后持续下降,如图 8 所示。这种现象归因于稀土促进晶界碳化物析出,导致晶界贫铬区形成,破坏了钝化膜的完整性。图 8(b)显示六组试样极化曲线的差别,未掺杂组的腐蚀电流密度(I_{corr})最低(6.094×10^{-9} A/cm^2),而稀土掺杂组的 I_{corr} 显著升高。其中,2%$w[Y_2O_3]$稀土组的 I_{corr} 为 1.006×10^{-8} A/cm^2,4%$w[Y_2O_3]$组增至 5.296×10^{-8} A/cm^2,6%$w[Y_2O_3]$组达到峰值 1.822×10^{-8} A/cm^2(较未掺杂组升高 2.99 倍)。这一趋势与开路电位测试结果一致,表明稀土掺杂削弱了渗铬层的耐蚀性。开路电位与极化曲线的关联性揭示了稀土掺杂的双重作用:稀土促进 Cr_2C 相形成,如图 4 所示,导致晶界碳化物析出与贫铬区扩大,削弱了钝化膜的完整性,使开路电位负移。贫铬区作为微电池阳极优先溶解,显著提高 I_{corr}。当 $w[Y_2O_3]$超过 4% 时,表面粗糙度恶化(Ra≥168.8 nm,见表 4)进一步增大腐蚀活性位点,加剧局部腐蚀。

表 6 六组试样渗铬层腐蚀电位及腐蚀电流密度

Table 6 Corrosion potential and corrosion current density of chromized layers in six specimen groups

试样编号	腐蚀电位 E_{corr}/V	腐蚀电流密度 I_{corr}/(A·cm^{-2})
Cr-0%REO	-0.231 8	6.094×10^{-9}
Cr-2%REO	-0.436 2	1.006×10^{-8}
Cr-4%REO	-0.445 6	5.296×10^{-8}
Cr-6%REO	-0.422 1	1.822×10^{-8}
Cr-8%REO	-0.463 1	1.114×10^{-8}
Cr-10%REO	-0.529 7	2.429×10^{-8}

图 9 为 316H-Cr-0%REO、316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO 六组试样在 3.5%w[NaCl]溶液中的腐蚀微观形貌图。相比来说,316H-Cr-0%REO 试样表面相较于未测试前腐蚀不明显,晶界处腐蚀程度较小。其余 316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO 五组试样晶界腐蚀较为严重。316H-Cr-2%REO、316H-Cr-4%REO、316H-Cr-6%REO、316H-Cr-8%REO、316H-Cr-10%REO 五

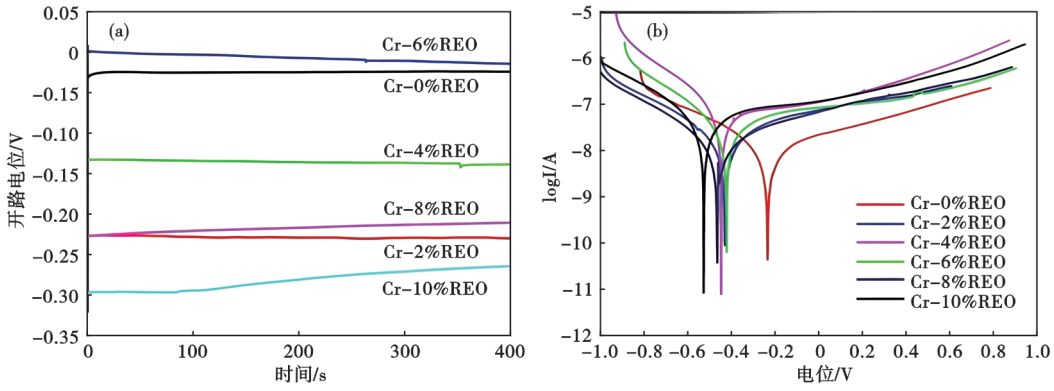


图 8 六组试样在 3.5%w[NaCl]溶液中的开路电位变化曲线图与极化曲线图:(a)开路电位,(b)动电位极化曲线

Fig. 8 The open circuit potential variation curves and polarization curves of six specimens groups in 3.5% w[NaCl] solution via: (a) open-circuit potential (OCP) evolution, (b) potentiodynamic polarization curves.

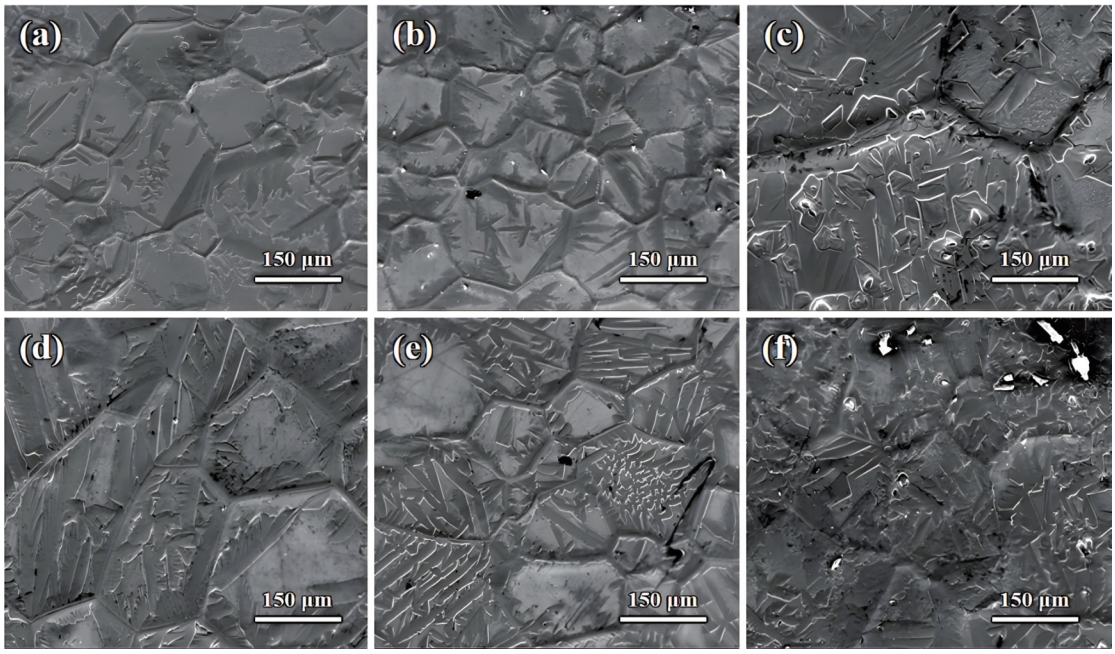


图9　六组试样在3.5%w[NaCl]溶液中的腐蚀微观形貌图:(a)316H-Cr-0%REO,(b)316H-Cr-2%REO,(c)316H-Cr-4%REO,(d)316H-Cr-6%REO,(e)316H-Cr-8%REO,(f)316H-Cr-10%REO

Fig. 9　Corrosion-induced micro-morphologies of six specimen groups after exposure to 3.5% w[NaCl] solution: (a) 316H-Cr-0%REO, (b) 316H-Cr-2%REO, (c) 316H-Cr-4%REO, (d) 316H-Cr-6%REO, (e) 316H-Cr-8%REO, (f) 316H-Cr-10%REO

组试样表面都出现了不同程度的晶间腐蚀,由于晶界析出了大量的铬碳化合物,一方面造成铬元素含量在晶界降低,使得钝化能力降低;另一方面晶界碳化物与周围组织存在显著的结构差异,在腐蚀介质中导致电偶腐蚀,导致晶界以及晶界附近的贫铬区优先发生腐蚀和溶解,并破坏晶界钝化膜的完整性与耐蚀性,最终导致材料抗腐蚀性能严重降低[38]。

4　结论

1)稀土含量对渗铬层厚度及均匀性具有显著的调控作用:当渗铬剂中氧化钇含量为4%时,渗层厚度达到最大值143.78 μm(较未添加组提升10.2%),但过量w[Y_2O_3]>4%时因消耗大量催化剂,降低样品表面活性铬原子浓度,进而降低铬原子扩散化学势,导致渗层厚度下降,表明稀土作用存在浓度阈值。

2)适量稀土掺杂显著提升渗铬层的表面硬度与摩擦学性能:添加2%w[Y_2O_3]时,渗层表面显微维氏硬度达656HV(提升4%),摩擦系数降低至0.355(降幅52.7%),磨损率减少74.5%,主要归因于Cr_2C相择优生长及晶粒细化;但w[Y_2O_3]超过4%后,表面粗糙度恶化(Ra=235.4 nm),摩擦学性能增益减弱。

3)稀土添加对耐蚀性呈现负面影响:未添加稀土的316H-Cr-0%REO试样腐蚀电流密度最低(6.094×10^{-9} A/cm^2),而稀土掺杂导致晶界贫铬区形成,6%稀土组腐蚀电流密度升高一个数量级(1.822×10^{-8} A/cm^2),表明稀土虽优化摩擦学性能,但需权衡其对耐蚀性的削弱效应。

参考文献

[1] 张国良, 向文明, 刘志儒, 等. 稀土催渗技术与工艺[J]. 热处理技术与装备, 2009, 30(4): 15-21.

[2] Zhang Z Y, Lu X C, Han B L, et al. Rare earth effect on the microstructure and wear resistance of Ni-based coatings[J]. Materials Science and Engineering: A, 2007, 454: 194-202.

[3] 李全安, 文九巴, 张荥渊, 等. 镧镨铈混合稀土对热浸渗铝的影响[J]. 材料保护, 2002, 35(9): 20-21.

[4] 杨超云. 稀土对高碳铬轴承钢夹杂物-组织-性能的影响机理研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2020.

[5] 石日华, 王海人, 屈钧娥, 等. 近现代不锈钢表面处理技术研究进展[C]. 2011中国功能材料科技与产业高层论坛论文集(第二卷). 重庆, 2011: 337-342.

[6] 雍伟凡. 稀土盐浴渗铬试验研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2011.

[7] 王华昌, 常　征, 王洪福. 稀土元素对T10钢盐浴渗钒覆层结

构影响机理研究[J]. 热加工工艺, 2008, 37(24): 68-70.
[8] 于明志. 激光表面处理技术特点分析与应用[J]. 中国包装工业, 2015(23): 61.
[9] 杨 光, 朱飞勇. RE 对 Q345 钢感应渗硼及耐磨性能的影响[J]. 热加工工艺, 2013, 42(24): 165-168.
[10] 谢爱玲. 浅析稀土元素在化学热处理中的作用机理[J]. 化工管理, 2016(12): 123.
[11] 张彦杰. 稀土(Gd)对 9SiCr TD 处理的催渗机理与工艺研究[D]. 沈阳: 沈阳建筑大学, 2015.
[12] 匡建新, 汪新衡, 刘安民, 等. 稀土对激光熔覆金属陶瓷复合层的影响[J]. 润滑与密封, 2007, 32(6): 87-89+131.
[13] 谷 丰, 潘强荣, 李应生. 稀土在渗铝中的催渗作用[J]. 机械工程师, 2001(8): 36-37.
[14] 阎牧夫, 刘志儒, 朱法义. 稀土化学热处理进展[J]. 金属热处理, 2003, 28(3): 1-6.
[15] 宋月鹏, 刘自平, 陈义祥, 等. 稀土催渗对机械研磨 316 L不锈钢渗铝工艺的影响[J]. 稀土, 2016, 37(2): 107-112.
[16] Kasinska J, Kalandyk B. Effects of rare earth metal addition on wear resistance of chromium-molybdenum cast steel[J]. Archives of Foundry Engineering, 17(3): 63-68.
[17] 杨 光, 朱飞勇. RE 对 Q345 钢感应渗硼及耐磨性能的影响[J]. 热加工工艺, 2013, 42(24): 165-168.
[18] Lin N M, Xie F Q, Zhong T, et al. Influence of adding various rare earths on microstructures and corrosion resistance of chromizing coatings prepared *via* pack cementation on P110 steel[J]. Journal of Rare Earths, 2010, 28(2): 301-304.
[19] Wang C L, Gao Y, Zeng Z C, et al. Effect of rare-earth on friction and wear properties of laser cladding Ni-based coatings on 6063Al[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 727: 278-285.
[20] Riviere J P, Delafond J, Misaelides P, et al. Corrosion protection of an AISI 321 stainless steel by SiC coatings[J]. Surface and Coatings Technology, 1998, 100: 243-246.
[21] 胡 星. 稀土元素在化学热处理中的作用机理浅析[J]. 科技资讯, 2013, 11(20): 103.
[22] Liang B N, Zhang Z Y, Wang Z P, et al. Rare earth effect on the microstructure and tribological properties of FeNiCr coatings[J]. Rare Metals, 2010, 29(3): 270-275.
[23] 张金柱, 杨宗伦, 魏可媛. 稀土元素在化学热处理中的催渗和扩散机理研究[J]. 材料导报, 2006, 20(S1): 223-225.
[24] 江静华, 蒋建清, 马爱斌. 稀土化学热处理及其发展现状[J]. 中国表面工程, 2003, 16(5): 5-13.
[25] 高洪岩. GCr15 稀土渗铌层的制备及组织性能研究[D]. 锦州: 辽宁工业大学, 2020.
[26] 杨超云. 稀土对高碳铬轴承钢夹杂物-组织-性能的影响机理研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2020.
[27] 唐相国. GCr15 轴承钢表面固体渗铬层与铬钒共渗层的制备及性能研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2019.
[28] 东晓林, 黄燕滨, 时小军, 等. 采用稀土化学活化处理的锌粉制备渗锌层及其耐蚀性[J]. 电镀与涂饰, 2016, 35(11): 571-574.
[29] 程先华, 谢超英. 稀土元素在钢的化学热处理中作用机理研究[J]. 中国稀土学报, 1994, 12(4): 336-339.
[30] Yue C, Ke H, Na L, et al. Revealing the critical failure factor and sub-surface damage mechanism of 316 stainless steel during fretting corrosion under the molten lead-bismuth eutectic[J]. Tribology International, 2023, 187 53(2): 223-241.
[31] Wang S Y, Hu Y J, Fang K W, et al. Effect of surface machining on the corrosion behaviour of 316 austenitic stainless steel in simulated PWR water[J]. Corrosion Science, 2017, 126: 104-120.
[32] Wang H, Ren H X, Qiu L S, et al. Effect of Al content on 1200 ℃ steam oxidation behavior of Cr-based coatings on TZM alloy[J]. Corrosion Science, 2023, 219: 111239.
[33] Zhang Y, Chen L, Xu T, et al. Abnormal carbon diffusion behavior induced by carbon potential gradient in martensitic stainless steel during low-temperature carburizing[J]. Acta Materialia, 2021, 215: 117048.
[34] Zhao X H, Liu Y, Zhang P Z, et al. Rapid formation of chromium carbides on AISI 52100 steel via double-glow plasma surface chromizing: Microstructure evolution and wear resistance[J]. Applied Surface Science, 2021, 564: 150397.
[35] Li R T, Yang W, Zhang K, et al. Cerium-induced enhancement of chromium adsorption on γ-Fe (111) surface: A first-principles study[J]. Applied Surface Science, 2023, 608: 155200.
[36] 李 杰, 俞康伦. 稀土元素在铬钒共渗中的作用[J]. 国防科技大学学报, 1996, 18(1): 50-54.
[37] 陈国星, 赵可昕. 提高不锈钢表面耐磨性的表面处理技术[J]. 上海金属, 2008, 30(5): 52-55+58.
[38] 郭德亮, 陶 冶, 胡智杰, 等. TiN 薄膜表面离子注入层微观结构的分析研究[J]. 物理测试, 2011, 29(1): 13-17.